Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.36
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСНЫ ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ЧАНАР БОЛОН УУССАН ДАВС ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 4889: 99 Усны цахилгаан дамжуулах чанарыг тодорхойлох химийн шинжилгээний аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1 ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт үйл ажиллагааны заавар нь бүх төрлийн усны хувийн цахилгаан дамжуулах чанарыг хэмжинэ. Хувийн цахилгаан дамжуулах чанарыг усны чанар хяналтад ашиглаж болно.

1.2 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Тодорхой багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан усан уусмалын цахилгаан дамжуулах чанарыг шууд тодорхойлно. Хувийн цахилгаан дамжуулах чанар нь усанд агуулж буй ионуудын урсгалын хэмжүүр бөгөөд ионы концентраци, төрх байдал, уусмалын температур уусмалын зуурамтгай чанараас хамаарна.

Цэвэр ус нь өөрөө өөрийнхөө диссоциацийн үр дүн ба түүний хувийн цахилгаан дамжуулах чанар 25˚С температурын үед 5,483 мкСм/м байна. Хувийн цахилгаан дамжуулах чанарын температурын коэффицентийг Кельвины эсрэг хэмжигдэхүүнээр буюу %. ˚С гэсэн тэмдэглээгээр илэрхийлж болно.

1.3 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Хувийн цахилгаан дамжуулах чанарын утгыг хэмжихэд дээжийн үүрийн дотоод бохирдолт нөлөөлж болно. Ихэнх хэмжигдэх бодисын тоо хэмжээ өөрөөр хэлбэл тос буюу масло нь электродыг бохирдуулдаг.

Саад болох нөлөө нь ердийн хэмжилтийн үед илрэхгүй үйлчлэлийг үзүүлнэ. Эдгээр нь үүрийн тогтмолд нөлөөлж өөрчлөлт өгөх бололцоотой. Үүнийг зөвхөн тохирсон стандарт хлорид калийн уусмалын тусламжтайгаар шалгаж тогтооно.

Бусад саад болох нөлөө нь дээжийг 25˚С хүртэл халаах явцад электрод дээр ялгарч суусан агаарын бөмбөлөг юм.

1 мСм/м-ээс бага хувийн цахилгаан дамжуулах чанар бүхий усыг хэмжихэд агаарын нүүрсхүчлийн хий ба аммиак нөлөөлдөг. Энэ нөхцөлд хэмжилтийг урсгал хэлбэрийн төхөөрөмжөөр гүйцэтгэнэ. Маш бага ион агуулсан усыг судлах явцад цэвэр усны хувийн цахилгаан дамжуулах чанар тодорхой нөлөө үзүүлж болно.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БУЮУ НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Шинжилгээний үр дүн ашиглаж байгаа багажнаас бүрэн хамаарах ба үйлдвэрлэгч нь тогтоож болдог.

Байгалийн усны стандарт хэлбэлзэл, мСм/м

Дундаж цахилгаан дамжуулалт	Ачаалалын явц, стандарт хэлбэлзлийн таарц	Ачааллын хооронд	Бүгд
10,08	0,079	0,250	0,262
24,78	0,150	0,258	0,298
25,11	0,098	0,308	0,323
42,23	0,223	0,277	0,355

Температур 25.0°C

Хэмжилт явуулахад ±0,1°C хүртэл нарийвчлалтай термометрийг заавал хэрэглэнэ. Ердийн хэмжилтэд ±0,05°C хүртэл нарийвчлалтай термометр тохирно.

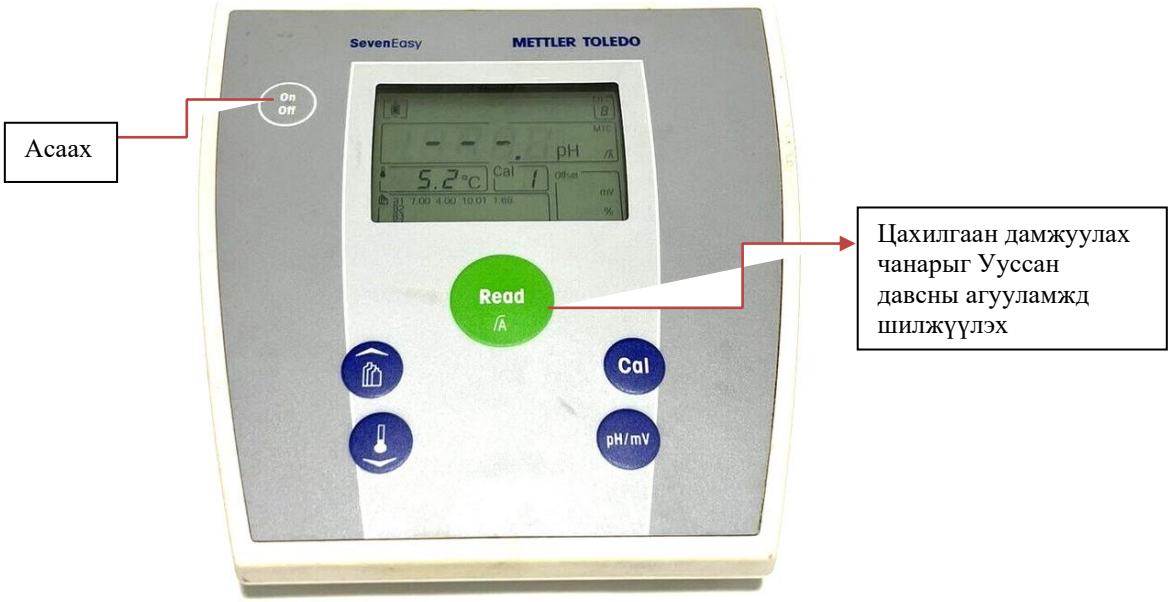
3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

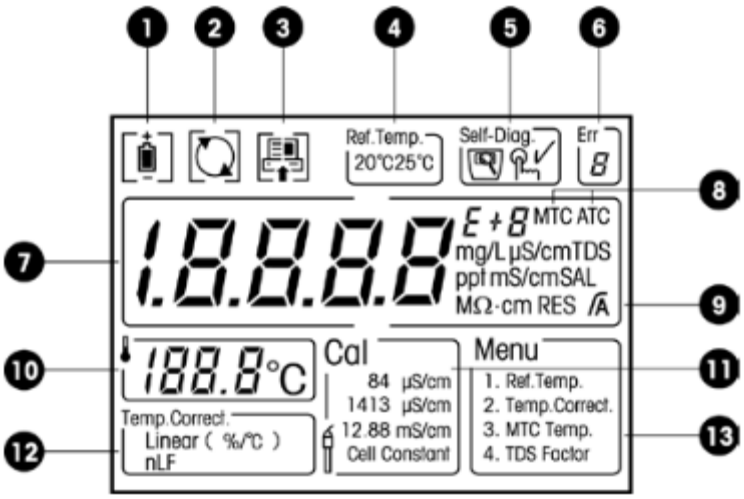
АВТОМАТ КОНДУКТОМЕТР

Зориулалт: Кондуктометрийн шинжилгээний үед хөнгөвчлөх, түргэвчлэх зорилготой.

Техникийн нөхцөл:

- Загвар: Mettler Toledo
- Серийн дугаар: Seven Excellence™
- Цахилгаан зарцуулалт: 220VAC, 50/60Hz
- Үйлдвэрлэгчийн нэр: Mettler Toledo GmbH 03/2021
- Байршил: Цэвэр усны лаборатори №103
- Хэмжих хязгаар: 0.01-4000 µS/см





1. Баттерей үзүүлэлт
2. Автоматаар унтрахаас сэргийлнэ
3. Датаг илгээнэ.
4. Реферанс температур
5. Хувийн оношилгоо
6. Алдааны үзүүлэлт
7. ЦДЧ/ ууссан давс/ хэмжилт
8. Температурын автомат/ тохируулгын хэсэг
9. Тогтворжсон цэг
10. Температур
11. Калбировка хэсэг
12. Буффер групп
13. Цэсийн тохиргоо

Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- Дижитал кондуктометрээ тоосноос хамгаална.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Электрод хэсэг гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
- Тог цахилгааны холболтыг тогтмол шалгах.

2.1 Ажиллах зарчим: Титрлэлт хийх усны сорьцуудыг бэлэн болгосны дараа титрант уусмалыг зохих хурдаар нэмж зарцуулагдсан эзэлхүүнийг автоматаар үзүүлнэ.

2.2 Ажиллуулах заавар:

- Төхөөрөмжин дээр байрлах **АСААХ** товчлуураар төхөөрөмжийг асаана.
- **ЭЛЕКТРОДОО** хадгалах уусмалаас нь салгаж их хэмжээний цэвэршүүлсэн усаар сайтар цэвэрлэнэ.
- Шинжлэх уусмалаа 100 мл-ийн багтаамжтай шил аяганд хийж сайтар дүрэгдсэн байхаар байрлуулаад **READ** товчийг дарж шинжилгээг эхэлнэ.
- Дэлгэц дээр сорьцын цахилгаан дамжуулах чадварын утга гарна. Автомат төгсгөлийн цэг А нь хэмжигчийн тохиргоо юм. Мэдрэгчийн заалт тогтворжиход дэлгэц дээрх утга хөдөлгөөнгүй болох ба √А гэсэн тэмдэг гарна.

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

ЭЛЕКТРОДОО хадгалах уусмалаас нь салгаж их хэмжээний цэвэршүүлсэн усаар сайтар цэвэрлэнэ. (Дээжийг солих болгондоо электродоо их хэмжээний цэвэршүүлсэн усаар зайлах шаардлагатай.)

Шинжлэх уусмалаасаа 100 мл-ийн батгаамжтай шилэн аяганд хийж сайтар дүрэгдсэн байхаар байрлуулаад **READ** товчийг дарж шинжилгээг эхлүүлнэ. Дэлгэц дээр сорьцын цахилгаан дамжуулах чадварын утга гарна. Автомат төгсгөлийн цэг А нь хэмжигчийн тохиргоо юм. Мэдрэгчийн заалт тогтворжиход дэлгэц дээрх утга хөдөлгөөнгүй болох ба √А гэсэн тэмдэг гарна.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

Калибровк хийхдээ 10 µСм/см, 84 µСм/см, 500 µСм/см, 1413 µСм/см болон 12.88мСм/см гэсэн буфер уусмалуудаас сонгож хэрэглэнэ.

Уусмалуудаа pH өхсөх дараалаар хэмжилтийг хийж **Cal** цэсийг удаан дарж сануулна.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

Худалдаанд байдаг буфер уусмалуудыг хэрэглэж болно.

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

Тодорхойлох явц

a. **Шинжилгээний явц**
100 мл-ийн шилэн стаканд шинжлэх уснаас дүүртэл хийж хамгийн багадаа дээжийг хөдөлгөөнгүй 10 минут орчим байлгахад цахилгаан дамжуулах утга тогтмолжино. Цахилгаан дамжуулах утга тогтмолжоогүй бол ахин тогтмолжтол байлгана.

b. **Дараах аргаар шинжилгээний хэсэгт нэмэлт титрлэлт хийнэ.**
100 мл-ийн шилэн стаканд шинжлэх уснаас дүүртэл хийж хамгийн багадаа дээжийг хөдөлгөөнгүй 10 минут байлгаад дээрхтэй адил тогтмолжтол байлгаад үр дүнг авна.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Уусмалын буюу шинжилж буй усны цахилгаан дамжуулах чанар багажны дэлгэцэн дээр харагдах бөгөөд тогтмолжсон үр дүнг шууд авна.

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

ШИЛЭН СТАКАНД ШИНЖЛЭХ УУСМАЛААС 100МЛ АВНА.

ЭЛЕКТРОДОО ДЭЭЖТЭЙ УУСМАЛЫН ГОЛД ЯМАР НЭГЭН ГАДАРГУУТАЙ ХҮРЭЛЦЭХГҮЙ БАЙХААР БАЙРЛУУЛНА.

КОНДУКТОМЕТРИЙН УТГА ТОГТМОЛЖСОН ҮЕД ҮР ДҮНГ ТЭМДЭГЛЭЖ АВНА.

ДАРААГААР УУССАН ДАВСЫН ХЭМЖЭЭГ READ ТОВЧИЙГ ДАРЖ ТЭМДЭГЛЭЖ АВНА.

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
ISO 5667-2 1991	Усны чанар. Дээж авах хэсэг-2 дээж авах арга, техникийн зөвлөмж
ISO 6107-2	Усны чанар. Нэр томьёо хэсэг-2
MNS ISO 4889: 99	Усны чанар- Усны цахилгаан дамжуулах чанарыг тодорхойлох
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.36 АХУЙН БОХИР УСНЫ ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ЧАНАР БОЛОН УУССАН ДАВС ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				